

Contrôle de la motricité d'un robot "Cute Car" via la création de composants matériels (IP Cores) personnalisés et leur pilotage logiciel en C

Prérequis : Version 3 de votre projet SoC Quartus/Qsys (Intégration de la mémoire SDRAM – Document à suivre : Using_the_SDRAM.pdf)

Partie I

Trois phases à réaliser :

1. Phase création de l'IP Core de base

Cette étape pose les fondations du système de communication entre le processeur et le matériel.

- **Objectif :** Maîtriser l'outil **Intel Quartus/Platform Designer (Qsys)** pour intégrer un registre 16 bits (Reg16) dans le SoC.
- **Support :** Utiliser le tutorial décrit par le document making_qsys_components.pdf
- **Enjeu technique :** Respecter les protocoles d'interface pour que le processeur puisse lire ou écrire dans ce registre.
- **Validation :** Il s'agit d'une étape de "Proof of Concept". Si le Reg16 fonctionne, vous avez validé la chaîne de compilation et l'adressage mémoire.
- **Livrable :** Version 3 de votre projet SoC Quartus/Qsys

2. Phase d'Interfaçage Matériel : Contrôle des Moteurs

On passe d'un registre passif à un contrôleur actif utilisant la Modulation de Largeur d'Impulsion (PWM).

- **Description fournie :** Fichier PWM_generation.vhd
- **Analyse du VHDL :** Vous devez comprendre comment le code PWM_generation.vhd transforme une valeur numérique en un signal périodique.
- **Adaptation :** L'IP Core Reg16 sert de modèle. Au lieu de simplement stocker une donnée, le registre servira ici de "consigne de vitesse" pour le module PWM.
- **Validation sans code :** L'utilisation du **Monitoring Program** permet de forcer manuellement des valeurs aux adresses mémoires de l'IP Core. C'est une méthode de débogage efficace pour isoler les erreurs matérielles avant de complexifier le système avec du logiciel.
- **Livrable :** Version 4 de votre projet SoC Quartus/Qsys

3. Phase Caractérisation des moteurs du robot Cute Car

C'est la phase expérimentale où le logiciel interagit avec les contraintes du monde réel (friction, inertie, puissance électrique).

Le programme C doit servir d'outil de mesure pour identifier quatre seuils critiques :

Test	Paramètre mesuré	Contrainte physique
En l'air	Vitesse minimale à vide	Frottements internes du moteur/engrenages.
Au sol (Sans piles)	Couple de démarrage (poids seul)	Résistance au roulement et poids du châssis.
Au sol (Avec piles)	Influence de la charge	Augmentation de l'inertie et de la friction.
Ligne droite	Équilibrage (Trim)	Compensation des différences de rendement entre les deux moteurs.
En mouvement	Seuil de décrochage	Énergie minimale pour maintenir l'élan (moment cinétique).

- **Livrable** : Code C, caractérisation de chacun des deux moteurs du robot Cute Car

4- Phase instruction spécialisée

- Reprendre les phase 1 à 3 en utilisant le développement d'une instruction spécialisée
- **Livrable** : Version 5 de votre projet SoC Quartus/Qsys + Code C

Synthèse des compétences mobilisées

- **Conception Matérielle (Hardware)** : Encapsulation de composants en VHDL, développement d'IP Core Avalon MM
- **Logiciel Embarqué (Software)** : Programmation C "Bare Metal" (accès direct aux registres mémoire).

Partie II